

Механика

Кинематика

Механическим движением тела называется *изменение с течением времени его положения по отношению к другим телам*.

Раздел механики, в котором движения изучаются без исследования причин, их вызывающих, называют *кинематикой*.

Всякое движение, а также покой тела (как частный случай движения) относительны.

Тела, относительно которых рассматривается данное движение, называют *системой отсчета*.

При движении тела каждая его точка описывает некоторую линию - *траекторию движения*. Так как движение относительно, то *траектория может зависеть от выбора системы отсчета*.

Движение тела при котором все точки тела движутся одинаково, описывая одинаковые траектории называется *поступательным*. При поступательном движении любая прямая, проведенная в теле, остается параллельной самой себе.

При *вращательном движении* все точки тела движутся по окружностям, центры которых лежат на прямой (*оси вращения*). Точки тела, лежащие на оси вращения, остаются неподвижными.

В ряде случаев описание движения тела сводится к описанию движения точки. Если траектория движения - прямая линия, то движение точки называют *прямолинейным*, если траектория - кривая линия, то движение называют *криволинейным*.

Пусть точка в своем движении перешла из точки A в точку B . Отрезок AB , идущий от начальной точки к конечной, называется *перемещением* точки. Перемещение точки является *вектором*.

Пройденное точкой расстояние, отсчитанное вдоль траектории, называется *путем*. Путь, обозначаемый буквой s , всегда выражается положительным числом.

Промежуток времени обозначают буквой t .

Движение, при котором тело проходит за любые равные промежутки времени одинаковые пути, называется *равномерным*.

Скоростью равномерного движения называют отношение пути, пройденного телом, к промежутку времени, за который этот путь пройден:

$$\vec{v} = s/t \quad (1)$$

Пусть в момент времени t_1 , считая от начального момента, тело находилось в точке с координатой x_1 , а в более поздний момент t_2 - в точке с координатой x_2 . Разность $t_2 - t_1$ дает промежуток времени t , в течение которого двигалось тело. Абсолютное значение разности $x_2 - x_1$ равно пройденному телом пути s . Формулу 1 можно представить:

$$\vec{v} = \frac{x_2 - x_1}{t_2 - t_1} \quad (2)$$

Разность координат может быть положительной (при $x_2 > x_1$), так и отрицательной (при $x_1 < x_2$). Знак зависит от направления в котором движется тело.

За единицу скорости принимают скорость такого равномерного движения, при котором за единицу времени тело проходит путь, равный единице.

$$1[\text{км/ч}] = \frac{1}{3.6}[\text{м/с}]$$

Средней скоростью неравномерного движения на данном участке пути называют отношение длины этого участка к промежутку времени, за который этот участок пройден:

$$v_{\text{ср}} = s/t \quad (3)$$

Если средняя скорость известна за отдельные последовательные промежутки времени, то можно найти среднюю скорость и за суммарное время движения.

$$v_{\text{ср}} = \frac{v_1 t_1 + v_2 t_2 + v_3 t_3 + \dots}{t_1 + t_2 + t_3 + \dots} \quad (4)$$

Мгновенная скорость равномерного движения постоянна.

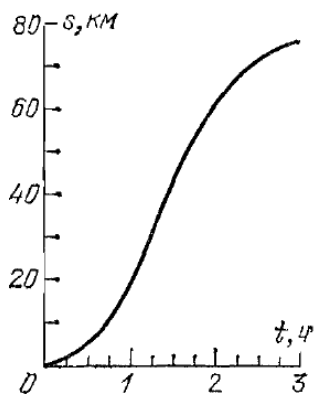


Рис. 1: График — плавная линия

Мгновенная скорость неравномерного движения величина переменная, принимающая различные значения в разные моменты времени. Мгновенную скорость можно считать изменяющейся во все время движения непрерывно, так что график пути можно изобразить плавной линией (рис. 1).

Если мгновенная скорость движущегося тела растет, то движение называют *ускоренным*; если мгновенная скорость уменьшается, то движение называют *замедленным*. *Равноускоренное движение* - движение в котором мгновенная скорость за любые равные промежутки времени увеличивается на одну и ту же величину.

В случае равноускоренного движения ускорением называют отношение приращения скорости к промежутку времени, за который это приращение произошло:

$$\vec{a} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t_2 - t_1} = \frac{\vec{v}_2 - \vec{v}_1}{t} [\text{м/с}^2] \quad (5)$$

В случае *равнозамедленного* движения ускорение оказывается отрицательным (т.к. $v_2 < v_1$).

В случае ускоренного движения направления векторов скорости и ускорения одинаковы; в случае замедленного движения векторы скорости и ускорения направлены в противоположные стороны.

Можно сказать, что ускорение есть скорость изменения скорости.

Из формулы 5 находим формулу для скорости, где v_0 - начальная скорость:

$$\vec{v} = \vec{v}_0 + \vec{a}t \quad (6)$$

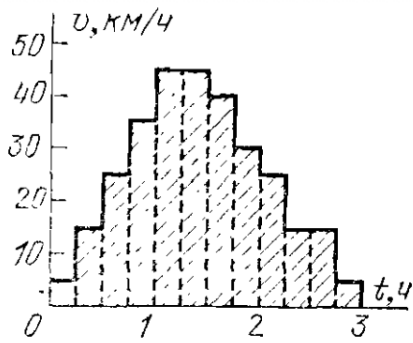


Рис. 2: График скорости

Путь, пройденный за какой-либо промежуток времени, численно выражается площадью, ограниченной осью времени, графиком скорости и двумя вертикальными отрезками, проведенными из точек, соответствующих началу и концу данного промежутка времени (рис. 2).

Формула пути для равноускоренного или равнозамедленного движения:

$$s = \vec{v}_0 t + \frac{\vec{a} t^2}{2} \quad (7)$$